Proposta de Temas para o Artigo

Tema 1: Desempenho do CE-OFDM frente a Não-linearidades em Canais Ópticos Subaquáticos Turvos

- **Contexto:** Enlaces UWOC sofrem com interferência intersimbólica (ISI) causada pelo espalhamento múltiplo da luz em águas costeiras e portuárias.
- **O Desafio:** O OFDM tradicional combate a ISI, mas sofre com uma alta razão de potência de pico a média (PAPR), o que agrava a distorção não-linear dos LEDs.
- **A Inovação:** Propor o uso do *Constant Envelope OFDM* (CE-OFDM), que reduz a PAPR e a vulnerabilidade à não-linearidade do LED, avaliando a sua robustez sobre o modelo de canal subaquático regido pela Função Dupla Gama.

==========

A interseção entre o 5G NR e as comunicações ópticas sem fio subaquáticas (UWOC) é um terreno fértil para publicações, pois une a padronização mais moderna de redes móveis com um meio físico altamente desafiador.

Aqui está a estrutura analítica sugerida para o seu artigo, definindo o que cada seção deve conter e como integrar a fundamentação teórica.

Títulos Sugeridos

- Desempenho de Sinais 5G NR OFDM em Canais Ópticos Subaquáticos Modelados por Função Dupla Gama
- Avaliação de Enlaces UWOC Baseados na Numerologia 5G NR sob Efeitos de Espalhamento Múltiplo

1. Introdução

A demanda por conectividade além das redes de radiofrequência tradicionais impulsionou o uso do espectro óptico não licenciado. O 5G *New Radio* introduziu uma interface aérea flexível através de sua numerologia, permitindo adaptar o espaçamento de subportadoras (SCS) e o prefixo cíclico (CP) às condições do canal. Nas comunicações ópticas sem fio subaquáticas, o desafio primário reside na forte atenuação e no espalhamento múltiplo causado por partículas suspensas, que geram interferência intersimbólica temporal. Esta seção deve posicionar a adaptação da grade de recursos do 5G NR como uma solução robusta para contornar o espalhamento em águas costeiras e portuárias.

2. Modelagem do Canal UWOC

O comportamento da luz na água do mar exige uma modelagem rigorosa da dispersão temporal do pulso.

- **Simulação de Monte Carlo:** Descreva o uso da abordagem estatística de Monte Carlo para resolver numericamente a equação de transferência radiativa. O rastreamento de milhões de fótons simula com precisão as interações físicas de absorção e espalhamento (utilizando a função de fase de Henyey-Greenstein) desde o feixe transmissor até o plano receptor.
- **Função Dupla Gama (DGF):** Apresente a expressão em forma fechada da DGF, que ajusta a resposta ao impulso (CIR) simulada. A soma de duas funções Gama isola as componentes: uma representa os fótons balísticos de

baixa ordem e a outra representa os fótons altamente espalhados. Destaque as diferenças paramétricas do ajuste para águas costeiras e de porto ao longo de diferentes comprimentos de atenuação (AL).

3. Arquitetura do Sistema 5G NR em UWOC

Esta seção mapeia os requisitos do 5G para os limites do hardware óptico.

- **Grade de Recursos e Numerologia:** Estabeleça a configuração base, fixando a numerologia em $\mu = 0$, o que resulta em um $SCS = 15$ kHz dentro de uma largura de banda de 5 MHz.
- **Mapeamento de Canais Físicos:** Descreva a alocação do *Physical Downlink Shared Channel* (PDSCH) para a carga útil e a inserção essencial dos Sinais de Referência de Demodulação (DMRS) necessários para a estimativa e equalização do canal no domínio da frequência.
- **Conversão Digital e Limitações do LED:** LEDs comerciais operam com restrições severas de banda (ex: 10 MHz). Para mitigar a atenuação agressiva do enlace óptico em correntes contínuas ou baixas frequências, o sinal OFDM em banda base precisa passar por um *Digital Up-Converter* (DUC). O DUC desloca o sinal para uma frequência portadora digital (ex: 5 MHz), mantendo as componentes do espectro dentro da zona operacional do diodo e evitando perdas passabanda.

4. Avaliação de Desempenho e Resultados

Como a *5G Toolbox* do MATLAB facilita a orquestração do PDSCH, você pode gerar as matrizes da grade de recursos nativamente e aplicar a convolução temporal com a Função Dupla Gama diretamente no seu *script*. Caso decida levar a prova de conceito para *Software Defined Radios* (SDRs) no futuro, embutir esse processamento de banda base em contêineres via *Docker Compose* garante a separação ideal entre as lógicas de núcleo de rede e a transmissão física.

- **Métricas de Avaliação:** Trace superfícies analisando a Taxa de Erro de Bit (BER) e o *Error Vector Magnitude* (EVM) em função de diferentes correntes de polarização DC e diferentes níveis de turbidez (AL).
- **Análise de Distorção:** Discuta as restrições físicas do fotodetector. Níveis de modulação mais densos (como 64-QAM) degradam rapidamente com o aumento do espalhamento da água devido à saturação do receptor e da zona não linear do LED em altas correntes.
- **Correção de Erro:** Demonstre o ganho prático e a resiliência do enlace ao aplicar a decodificação LDPC (Low-Density Parity-Check), que reduz significativamente o BER na zona de saturação em comparação à demodulação direta sem codificação.

5. Conclusão

Sintetize como as ferramentas nativas do 5G NR (como a robustez do prefixo cíclico e a precisão da equalização via DMRS) conseguem mitigar o alargamento temporal severo quantificado pelo modelo Dupla Gama nas águas portuárias e costeiras.

==========

A implementação no MATLAB exige alinhar a resolução temporal do sinal 5G NR com a escala de nanossegundos da resposta ao impulso (CIR) do canal óptico. O canal UWOC modelado sofre dispersão temporal na casa dos nanossegundos, enquanto a

taxa de amostragem original em banda base do 5G NR (ex: 7,68 MSps para 15 kHz de SCS e largura de banda de 5 MHz) tem um período de amostragem muito maior.

Abaixo está o guião estrutural do código MATLAB para gerar a Função Dupla Gama (DGF), prepará-la para o sinal OFDM e realizar a convolução.

1. Definição da Resposta ao Impulso via Função Dupla Gama

A Função Dupla Gama é definida matematicamente por $h(t) = C_1 \Delta t e^{-C_2 \Delta t} + C_3 \Delta t e^{-C_4 \Delta t}$, sendo os parâmetros extraídos do ajuste de curvas de simulações de Monte Carlo. O código abaixo utiliza os coeficientes para Águas Costeiras com Comprimento de Atenuação (AL) de 8.

```
% --- 1. Parâmetros do Canal UWOC (Águas Costeiras, AL = 8) ---
% Coeficientes empíricos extraídos da literatura[cite: 4]
C1 = 0.3958;
C2 = 8.811;
C3 = 1589;
C4 = 51.35;

% --- 2. Definição do Vetor de Tempo ---
% A resolução temporal do canal UWOC costuma ser de 0.1 ns (10^-10 s)
% O intervalo de observação típico para o espalhamento é de 0 a 16 ns[cite: 1]
t_ns = 0 : 0.1 : 16; % Vetor de tempo em nanossegundos
t_s  = t_ns * 1e-9;  % Conversão para segundos para cálculos de amostragem

% --- 3. Geração da Função Dupla Gama (DGF) ---
% O tempo t_0 (balístico) é normalizado para zero (Delta t = t)[cite: 1, 4]
h_uwoc = C1 .* t_ns .* exp(-C2 .* t_ns) + C3 .* t_ns .* exp(-C4 .* t_ns);

% Normalização da energia do canal (ganho unitário) para isolar o efeito da ISI
h_uwoc = h_uwoc / sum(h_uwoc);

% Visualização da Resposta ao Impulso
figure;
plot(t_ns, h_uwoc, 'LineWidth', 2);
title('Resposta ao Impulso UWOC - Águas Costeiras (AL=8)');
xlabel('Tempo (ns)');
ylabel('Potência Recebida Normalizada');
grid on;
```

2. Geração e Compatibilização do Sinal 5G NR OFDM

Para aplicar a convolução, a taxa de amostragem do sinal OFDM deve ser compatível com o vetor de tempo contínuo do canal óptico. Os diodos emissores de luz (LEDs) requerem que os sinais da banda base sejam deslocados no espectro através de um *Digital Up-Converter* (DUC), elevando a taxa de amostragem (por exemplo, para 75 MSps)

```
% --- 4. Geração do Sinal OFDM (Simplificado) ---
% Utilização das funções nativas da 5G Toolbox
% nrCarrierConfig e nrOFDMModulate geram a forma de onda
% Assumindo 'tx_baseband' como o sinal OFDM gerado na banda base (7.68 MSps)[cite: 3]
tx_baseband = randn(7680, 1) + 1i*randn(7680, 1); % Exemplo genérico

% Upsampling / Interpolação para compatibilidade temporal com o canal óptico
% O sinal passa pelo filtro FIR interpolador e up-converter para formar um sinal real[cite: 3]
Fs_out = 75e6; % Taxa do DAC após interpolação (ex: 75 MSps)[cite: 3]
```

```
tx_real_passband = real(tx_baseband .* exp(1i * 2 * pi * 5e6 * (1:length(tx_baseband))'/Fs_out));

% Reamostragem (Resample) matemática fina para a mesma resolução de 0.1 ns do canal UWOC
% Fator de interpolação calculado para alinhar os vetores de tempo
Fs_canal = 1 / (0.1e-9); % 10 GHz de taxa equivalente para a convolução
[P, Q] = rat(Fs_canal / Fs_out);
tx_sinal_canal = resample(tx_real_passband, P, Q);
```

3. Convolução e Inserção de Ruído

O sinal real passa pelo canal, sofrendo alargamento temporal. Em seguida, é corrompido pela variância do ruído térmico originado nos circuitos do fotodetector (amplificador de transimpedância).

```
% --- 5. Convolução Linear (Efeito do Canal) ---
% A convolução linear aplica o espalhamento (ISI) do canal óptico sobre o sinal 5G
rx_sinal_canal = conv(tx_sinal_canal, h_uwoc, 'full');

% Truncamento para manter o alinhamento temporal correto do sinal recebido
rx_sinal_canal = rx_sinal_canal(1:length(tx_sinal_canal));

% --- 6. Inserção de Ruído AWGN ---
% Modela a degradação no receptor, como ruído térmico do amplificador (TIA)[cite: 2]
EbNo_dB = 15; % Exemplo de SNR
rx_sinal_ruidoso = awgn(rx_sinal_canal, EbNo_dB, 'measured');

% --- 7. Decimação de Volta ao Domínio do Receptor ---
% Redução da taxa de amostragem de volta aos 75 MSps para demultiplexação OFDM[cite: 3]
rx_final = resample(rx_sinal_ruidoso, Q, P);
```

A operação de reamostragem (resample) entre o tempo do canal e o tempo do conversor digital-analógico (DAC) é o passo computacional mais pesado. Num artigo académico, pode assumir que a duração de um símbolo OFDM do 5G NR é ordens de grandeza superior à dispersão temporal do canal (que termina em cerca de 16 ns)[cite: 1]. Consequentemente, as simulações poderão demonstrar que para numerologias baixas ($\mu = 0$)[cite: 3], o canal óptico exibe um comportamento comparável ao desvanecimento plano (flat-fading).